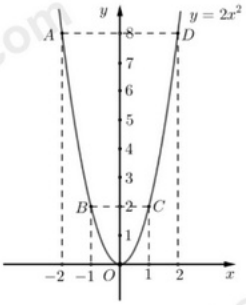
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

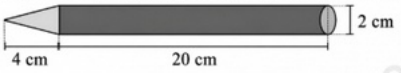
MÔN TOÁN - TỈNH TÂY NINH

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

<table>
<tr><th>Câu</th><th>Ý</th><th>Hướng dẫn giải của Tuyensinh247.com</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Câu 1:
(1,5 điểm)</td><td>1.1</td><td>1.1 Tính giá trị của biểu thức $A=2\sqrt{49}+5\sqrt{12}-7\sqrt{4}$.
Cách giải:
Ta có:
$A=2\sqrt{7^2}+5\sqrt{4\cdot 3}-7\sqrt{2^2}$
$A=2\cdot 7+5\cdot 2\sqrt{3}-7\cdot 2$
$A=14+10\sqrt{3}-14$
$A=10\sqrt{3}$
Vậy giá trị của biểu thức $A=10\sqrt{3}$.</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>Rút gọn biểu thức $B=\left(\dfrac{x+7\sqrt{x}}{\sqrt{x}}+4\sqrt{x}-7\right):\sqrt{x}$ (với $x>0$).
Cách giải:
Với $x>0$, ta có:
$B=\left(\dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+7)}{\sqrt{x}}+4\sqrt{x}-7\right):\sqrt{x}$
$B=(\sqrt{x}+7+4\sqrt{x}-7):\sqrt{x}$
$B=5\sqrt{x}:\sqrt{x}$
$B=\dfrac{5\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$
$B=5$
Vậy với $x>0$ thì $B=5$.</td></tr>
<tr><td>Câu 2:
(0,5 điểm)</td><td></td><td>Vẽ đồ thị của hàm số $y=2x^2$
Cách giải:
Ta có bảng giá trị sau:
<table><tr><td>x</td><td>-2</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>$y=2x^2$</td><td>8</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>8</td></tr></table></td></tr>
</table>

		Đồ thị hàm số là đường cong parabol đi qua các điểm: $O(0;0); A(-2;8); B(-1;2); C(1;2); D(2;8)$ Hệ số $a=2>0$ nên parabol có bề cong hướng lên. Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng. Ta vẽ được đồ thị hàm số $y=2x^2$ như sau: 
Câu 3: (1,5 điểm)	**3.1**	Giải phương trình $2x^2+11x+12=0$ *(Không giải trực tiếp bằng máy tính).* **Cách giải:** Ta có: $2x^2+11x+12=0$ (Phương trình có các hệ số: $a=2,\ b=11,\ c=12$) Khi đó: $\Delta=b^2-4ac=11^2-4\cdot2\cdot12=121-96=25$ Vì $\Delta=25>0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Ta có $\sqrt{\Delta}=\sqrt{25}=5$. $x_1=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{-11+5}{2\cdot2}=\dfrac{-6}{4}=-\dfrac{3}{2}$ $x_2=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{-11-5}{2\cdot2}=\dfrac{-16}{4}=-4$ Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\left\{-\dfrac{3}{2};-4\right\}$.
	3.2	Gọi x_1,x_2 là hai nghiệm của phương trình $3x^2-7x+2=0$. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $H=x_1^2+x_2^2+6x_1x_2$. **Cách giải:** Ta có $3x^2-7x+2=0$ với $a=3,b=-7,c=2$. Xét $\Delta=(-7)^2-4\cdot3\cdot2=49-24=25>0$, do đó phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt x_1,x_2.

		Áp dụng định lý Vi-ét, ta có: $\begin{cases} x_1+x_2=\dfrac{-b}{a}=\dfrac{7}{3} \\ x_1x_2=\dfrac{c}{a}=\dfrac{2}{3} \end{cases}$ Ta có: $H=x_1^2+x_2^2+6x_1x_2=(x_1^2+2x_1x_2+x_2^2)+4x_1x_2=(x_1+x_2)^2+4x_1x_2$ Thay các giá trị từ định lý Vi-ét vào biểu thức, ta được: $H=\left(\dfrac{7}{3}\right)^2+4\cdot\left(\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{49}{9}+\dfrac{8}{3}=\dfrac{49}{9}+\dfrac{24}{9}=\dfrac{73}{9}$ Vậy giá trị của biểu thức $H=\dfrac{73}{9}$.
	3.3	Một phòng thi có 24 thí sinh dự thi. Sau khi thu bài của tất cả thí sinh, giám thị đếm được tổng số tờ giấy làm bài là 56 tờ. Hỏi có bao nhiêu thí sinh làm bài 2 tờ và bao nhiêu thí sinh làm bài 3 tờ? Biết rằng có 6 thí sinh chỉ làm 1 tờ và không có thí sinh làm nhiều hơn 3 tờ. **Cách giải:** Số thí sinh làm bài 2 tờ và 3 tờ là: $24-6=18$ (thí sinh) Số tờ giấy của 6 thí sinh làm 1 tờ là: $6\cdot1=6$ (tờ). Số tờ giấy còn lại của nhóm làm 2 tờ và 3 tờ là: $56-6=50$ (tờ) Gọi x là số thí sinh làm bài 2 tờ ($x\in\mathbb{N}^*, x<18$). Gọi y là số thí sinh làm bài 3 tờ ($y\in\mathbb{N}^*, y<18$). Vì số thí sinh làm bài 2 tờ và 3 tờ là 18 thí sinh, số tờ giấy còn lại của nhóm làm 2 tờ và 3 tờ là 50 tờ nên ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x+y=18 \\ 2x+3y=50 \end{cases}$ Từ phương trình đầu ta có: $x=18-y$. Thay vào phương trình thứ hai: $2(18-y)+3y=50$ $36-2y+3y=50$ $y=50-36=14$ (TM) Suy ra $x=18-14=4$ (TM) Vậy có 4 thí sinh làm bài 2 tờ, 14 thí sinh làm bài 3 tờ.
Câu 4: (1 điểm)		**Một cây bút có phần thân dạng hình trụ, đầu ngòi bút dạng hình nón. Biết đường kính đáy của hình trụ và hình nón đều bằng 2 cm. Chiều cao hình trụ là 20 cm, chiều cao hình nón là 4 cm *(tham khảo hình vẽ sau)*. Tính thể tích của cây bút *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*.**



Cách giải:

Bán kính đáy hình trụ và hình nón là: 2 : 2 = 1 (cm).

Thể tích của phần thân hình trụ là: $V_1 = \pi.1^2.20 = 20\pi \ (cm^3)$.

Thể tích của phần ngòi bút hình nón là: $V_2 = \frac{1}{3}.\pi.1^2.4 = \frac{4}{3}\pi \ (cm^3)$.

Thể tích cây bút là: $V = V_1 + V_2 = 20\pi + \frac{4}{3}\pi = \frac{64}{3}\pi \approx 67 \ (cm^3)$.

Vậy thể tích cây bít là 67 cm^3

Câu 5:
(3 điểm)

5.1

Tính giá trị của biểu thức $C = 2.\sin 30^\circ.\tan 45^\circ - \cos 60^\circ$**.**

Cách giải:

$C = 2.\sin 30^\circ.\tan 45^\circ - \cos 60^\circ$

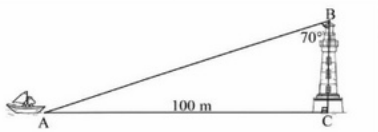
$C = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 - \frac{1}{2}$

$C = \frac{1}{2}$

Vậy $C = \frac{1}{2}$

5.2

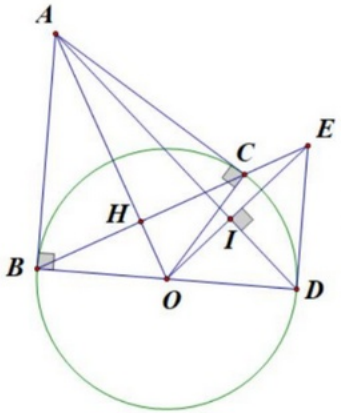
Một con thuyền cách chân của ngọn hải đăng 100 m và nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng. Biết rằng tia sáng từ ngọn hải đăng hợp với phương thẳng đứng một góc bằng 70° *(tham khảo hình vẽ sau)*. Hỏi ngọn hải đăng cao bao nhiêu mét? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*.



Cách giải:

Xét tam giác ABC vuông tại C,

Áp dụng tỉ số lượng giác ta có $\tan ABC = \frac{AC}{BC}$

		$\tan 70^\circ = \dfrac{100}{BC}$ $BC = \dfrac{100}{\tan 70^\circ}$ $BC \approx 36(\text{m})$ Vậy ngọn hải đăng cao khoảng 36 mét.
	5.3	**Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm).** 
	5.31	**Chứng minh bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn.** **Cách giải:** Xét đường tròn (O), ta có AB là tiếp tuyến với đường tròn tại tiếp điểm B Suy ra $AB \perp OB$ (tính chất tiếp tuyến). Do đó, $\angle ABO = 90^\circ$. Xét ΔABO có $\angle ABO = 90^\circ$, nên ΔABO là tam giác vuông tại B. Suy ra A, B, O cùng nằm trên đường tròn có đường kính AO. (1) Chứng minh tương tự, ta có AC là tiếp tuyến với đường tròn (O) tại tiếp điểm C (theo giả thiết). Suy ra $AC \perp OC$ nên ΔACO là tam giác vuông tại C. Suy ra A, C, O cùng nằm trên đường tròn có đường kính là cạnh huyền AO. (2) Từ **(1)** và **(2)**, ta suy ra bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn đường kính AO
	5.32	**Vẽ đường kính BD của đường tròn (O). Qua điểm O, kẻ đường thẳng vuông góc với AD tại I và cắt đường thẳng BC tại điểm E. Chứng minh ED là tiếp tuyến của đường tròn (O).**

		Cách giải: Ta có OB = OC = R và AB = AC (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau) Suy ra OA là trung trực của BC hay $OA \perp BC$ tại H Xét ΔBOH và ΔAOB có $\angle BHO = \angle ABO = 90^0$ $\angle BOA$ chung Suy ra $\Delta BOH \sim \Delta AOB(g.g)$ nên $\frac{OB}{OA} = \frac{OH}{OB}$ hay $OB^2 = OA.OH$ Mà $OB = OD = R$ nên $OD^2 = OH.OA$ (2) Xét ΔOHE và ΔOIA có $\angle OHE = \angle OIA = 90^0$ $\angle AOE$ chung Suy ra $\Delta OHE \sim \Delta OIA(g.g)$ nên $\frac{OH}{OI} = \frac{OE}{OA}$ hay $OH.OA = OI.OE$ (3) Từ (2) và (3) suy ra $OD^2 = OI.OE$ hay $\frac{OD}{OI} = \frac{OE}{OD}$ Kết hợp với $\angle DOE$ chung nên suy ra $\Delta DOI \sim \Delta EOD(c.g.c)$ Suy ra $\angle DIO = \angle EDO = 90^0$ nên $OD \perp DE$ tại D thuộc (O) Vậy DE là tiếp tuyến của (O)
Câu 6: (1.5 điểm)	**6.1**	**6.1 Một vận động viên tập bắn súng, sau khi bắn 20 phát, điểm số được ghi lại như sau:** **9 9 10 10 9 8 9 9 10 9** **10 10 10 9 8 9 9 10 10 9** **Lập bảng tần số tương đối của mẫu số liệu thống kê trên.** **Cách giải:** Tổng số lần bắn của vận động viên là: $n = 20$. Dựa vào mẫu số liệu, ta có: - Điểm 8 xuất hiện 2 lần. Tần số tương đối là: $f_1 = \frac{2}{20} \cdot 100\% = 10\%$. - Điểm 9 xuất hiện 10 lần. Tần số tương đối là: $f_2 = \frac{10}{20} \cdot 100\% = 50\%$. - Điểm 10 xuất hiện 8 lần. Tần số tương đối là: $f_3 = \frac{8}{20} \cdot 100\% = 40\%$. Bảng tần số tương đối của mẫu số liệu:

		Điểm số: 8 | 9 | 10 Tần số tương đối: 10% | 50% | 40%
	6.2	**Từ các chữ số 0; 2; 4; 6, người ta viết tùy ý một số có bốn chữ số khác nhau. Hãy tính xác suất của biến cố E: "Số viết được có chữ số 6 và chữ số 0 đứng cạnh nhau".** **Cách giải:** Phép thử là viết một số có bốn chữ số khác nhau từ các chữ số 0; 2; 4; 6. Vì chữ số hàng nghìn không được là 0, ta liệt kê được tất cả các số thỏa mãn gồm: - Các số bắt đầu bằng 2: 2046; 2064; 2406; 2460; 2604; 2640. - Các số bắt đầu bằng 4: 4026; 4062; 4206; 4260; 4602; 4620. - Các số bắt đầu bằng 6: 6024; 6042; 6204; 6240; 6402; 6420. Có tất cả 18 kết quả có thể xảy ra. Do người ta viết tùy ý nên các kết quả này là đồng khả năng. Suy ra $n(\Omega)=18$ E là biến cố: "Số viết được có chữ số 6 và chữ số 0 đứng cạnh nhau". Các kết quả thuận lợi cho biến cố E là: 2064; 2406; 2460; 2604; 4062; 4206; 4260; 4602; 6024; 6042 Có tất cả 10 kết quả thuận lợi cho biến cố E, $n(A)=10$ Xác suất của biến cố A là: $P(E)=\dfrac{n(E)}{n(\Omega)}=\dfrac{10}{18}=\dfrac{5}{9}$
Câu 7: (1 điểm)		**Vân có 200 nghìn đồng. Vân muốn mua 5 quyển vở với giá 18 nghìn đồng mỗi quyển và một số cây bút giá 6 nghìn đồng mỗi cây. Hỏi Vân mua được nhiều nhất bao nhiêu cây bút?** **Cách giải:** Gọi x là số cây bút Vân mua ($x\in\mathbb{N}^*$). Số tiền Vân dùng để mua 5 quyển vở là: $5\cdot18=90$ (nghìn đồng) Số tiền còn lại để Vân mua bút là: $200-90=110$ (nghìn đồng) Vì giá mỗi cây bút là 6 nghìn đồng và tổng số tiền mua bút không được vượt quá số tiền còn lại, nên ta có bất phương trình: $6x\le110$ $x\le\dfrac{110}{6}$ $x\le18,33...$
		Vì số cây bút mua được là số tự nhiên ($x\in\mathbb{N}^*$) và ta cần tìm số cây bút nhiều nhất có thể mua, nên ta chọn giá trị nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình trên là $x=18$. Vậy Vân mua được nhiều nhất 18 cây bút.

—HẾT—

2K11 Bứt phá lớp 10, tiếp cận kiến thức định hướng TN THPT, ĐGNL, ĐGTD!



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2026 – 2027

Môn thi: TOÁN (không chuyên)

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

Ngày thi: 03 tháng 6 năm 2026

Câu 1: *(1,5 điểm)*

1.1 Tính giá trị của biểu thức $A = 2\sqrt{49} + 5\sqrt{12} - 7\sqrt{4}$.

1.2 Rút gọn biểu thức $B = \left(\dfrac{x+7\sqrt{x}}{\sqrt{x}} + 4\sqrt{x} - 7\right) : \sqrt{x}$ (với $x > 0$).

Câu 2: *(0,5 điểm)*

Vẽ đồ thị của hàm số $y = 2x^2$.

Câu 3: *(1,5 điểm)*

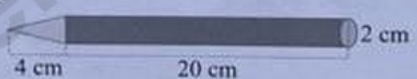
3.1 Giải phương trình $2x^2 + 11x + 12 = 0$ *(Không giải trực tiếp bằng máy tính).*

3.2 Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $3x^2 - 7x + 2 = 0$. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $H = x_1^2 + x_2^2 + 6x_1x_2$.

3.3 Một phòng thi có 24 thí sinh dự thi. Sau khi thu bài của tất cả thí sinh, giám thị đếm được tổng số tờ giấy làm bài là 56 tờ. Hỏi có bao nhiêu thí sinh làm bài 2 tờ và bao nhiêu thí sinh làm bài 3 tờ? Biết rằng có 6 thí sinh chỉ làm 1 tờ và không có thí sinh làm nhiều hơn 3 tờ.

Câu 4: *(1,0 điểm)*

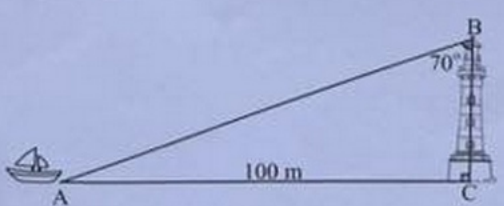
Một cây bút có phần thân dạng hình trụ, đầu ngòi bút dạng hình nón. Biết đường kính đáy của hình trụ và hình nón đều bằng 2 cm. Chiều cao hình trụ là 20 cm, chiều cao hình nón là 4 cm *(tham khảo hình vẽ sau)*. Tính thể tích của cây bút *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*.



Câu 5: *(3,0 điểm)*

5.1 Tính giá trị của biểu thức $C = 2.\sin 30^\circ.\tan 45^\circ - \cos 60^\circ$.

5.2 Một con thuyền cách chân của ngọn hải đăng 100 m và nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng. Biết rằng tia sáng từ ngọn hải đăng hợp với phương thẳng đứng một góc bằng 70° *(tham khảo hình vẽ sau)*. Hỏi ngọn hải đăng cao bao nhiêu mét? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*.



5.3 Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm).

5.3.1 Chứng minh bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn.

5.3.2 Vẽ đường kính BD của đường tròn (O). Qua điểm O, kẻ đường thẳng vuông góc với AD tại I và cắt đường thẳng BC tại điểm E. Chứng minh ED là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Câu 6: *(1,5 điểm)*

6.1 Một vận động viên tập bắn súng, sau khi bắn 20 phát, điểm số được ghi lại như sau:

9	9	10	10	9	8	9	9	10	9
10	10	10	9	8	9	9	10	10	9

Lập bảng tần số tương đối của mẫu số liệu thống kê trên.

6.2 Từ các chữ số 0; 2; 4; 6, người ta viết tùy ý một số có bốn chữ số khác nhau. Hãy tính xác suất của biến cố E: "Số viết được có chữ số 6 và chữ số 0 đứng cạnh nhau".

Câu 7: *(1,0 điểm)*

Vân có 200 nghìn đồng. Vân muốn mua 5 quyển vở với giá 18 nghìn đồng mỗi quyển và một số cây bút giá 6 nghìn đồng mỗi cây. Hỏi Vân mua được nhiều nhất bao nhiêu cây bút?

----- HẾT -----